

Waymo / AV2 -> 360° 拼接—W2 v6.1 mid-CPU 完整快照

致: Koi. 作者: Ronnie. 日期: 2026-05-21 (Phase 3 W2, v6.1 mid-wave) 仓库: github.com/QiPan-Ronnie/Waymo2Panorama
@ main 数据: Argoverse 2 sensor val, log 02a00399-3857-444e-8db3-a8f58489c394 (Miami urban, 7 ring cams, 16 s @ 20 Hz) + 4 个新 val log (T1 multi-log)

TL;DR (5 行)

1. **拼接路线 8 条** (3 老 L1/L3/IPM T14 + 5 新 v6.1 CPU 全完) — **3 条正面贡献** (新-C / 新-E / IPM T14), **1 条视觉胜场** (新-B), **2 条结构 NEG** (L3 主 NEG, 新-D sparse 不够)。
2. **下游消费任务 3 条** (ViPE SLAM [DONE] / GEN3C 3D-cache [TODO] install 失败 paused / Panacea+ modality NEG)。
3. **外部 published baseline 测试 3 条** (Depth Pro / Temporal Pi3 / OmniStitch) 全 NEG, 强化 paper Section 6 “AV ring 3D-aware 全 brittle” 论据。
4. **还剩 2 条 GPU 路线** 等执行: 新-F VGGT 第 3 backbone (~6-16h on A100) + T13 self-sup Pi3 finetune (~5d on A100, 高风险高收益)。
5. **paper 角度 ask**: 从 T-Koi-3 时的 B-with-C 推到 **A’ Method paper** (3 个 stack-able 正贡献 + 4-5 NEG 当 motivation) 一见 §4。

§1 拼接路线 (8 条统一总表—老 + 新合并)

#	路线	怎么做 (一句)	关键数字 vs L1	差距 / 不足	潜力	状态
1	L1 球面 baseline	球面投影 + 5-band Laplacian blending	cycle 12.34 ± 1.31 dB (10-anchor)	近物 5-20 cm ghost, sky 两极浪费 33% canvas	*** 强 baseline	[DONE]
2	L3 Pi3 forward-splat	Pi3 估深度 -> .ply -> forward-splat 到 ERP	-3.15 ± 0.72 dB (10/10 输)	naive 3D-lift 结构性失败, multi-cam splat 噪声	paper Section 6 主 NEG	[DONE]
3	IPM 地面 hybrid (T14)	地面像素 IPM 解析投影 (z=0), 非地面回 sphere	+0.05 ± 0.18 dB full, +0.20 dB ground (cherry)	parallax-conditional, 平均下来 statistical edge	** partial win	[DONE]
4	新-A 柱面投影 L2	球面换柱面, 5-band blending 不变	+24.9 pp coverage , cycle = 0 (结构)	hold-out re-construction 对 canvas 不敏感, 不动数字 grad	** baseline 对照必备	[DONE]
5	新-B Graph-cut seam	min-cut 替代 cos ² 固定中线 seam	**seam		-12.4% (4/4)** , cycle = 0	reconstruction 不经 blender, cycle metric blind
6	新-C IPM 多区域	ground + sky + building 三区域 IPM 决策树	ground mask +0.20 dB (4x T14) , full +0.05	building 分支 cycle eval 不稳 -> default OFF	*** 最高 paper upside	[DONE]
7	新-D Wide-baseline stereo	相邻 cam 已知外参 + LightGlue + DLT 三角化	5/7 pair OK, ~44 inlier pts/pair	太稀疏不能修 dense ERP, 2/7 pair NEG	** NEG 论据 + 视觉	[DONE]

#	路线	怎么做 (一句)	关键数字 vs L1	差距 / 不足	潜力	状态
8	新-E HDR cross-cam	global LS + Huber, 6 params/cam (gain+bias)	overlap gap -18.1% , anchor 60 -29%, cycle proxy +1.0 dB	proxy not direct cycle (Wave 3 补测)	*** mandatory preprocess	[DONE]

已完成 8/8 拼接路线。潜在最好的 (按 paper 价值排): - Tier 1. **新-C IPM 多区域**: 已有 +0.20 dB on ground mask (4x T14), 加 building cross-cam consensus 可再挖 - Tier 2. **新-E HDR**: 简单可靠, +1.0 dB proxy, 是任何 stack 的 mandatory preprocess - Tier 3. **新-B graph-cut**: cycle 不动但视觉 figure 主图, 跟所有 method 正交可叠加

§1.1 详细—拼接路线 1: L1 球面 baseline

怎么做: 每个 ERP 像素 (u, v) -> 方位角 (θ , ϕ) -> ego-frame 射线 -> 通过 $T_{ego_cam}^T$ 旋到 cam frame -> pinhole 反投影 + bilinear remap. 7 cams 用 $\cos^2(\text{angle from optical axis})$ 权重 + 5-band Laplacian blending 融合。

结果: cycle-PSNR **12.34 $\pm$ 1.31 dB** (10 anchor), 路面/远景拼接干净。

差距: 近物 (5-15 m) 有 5-20 cm 鬼影—多 cam 视差被压平到球面。Sky 区域两极浪费 $\sim 33\%$ canvas。

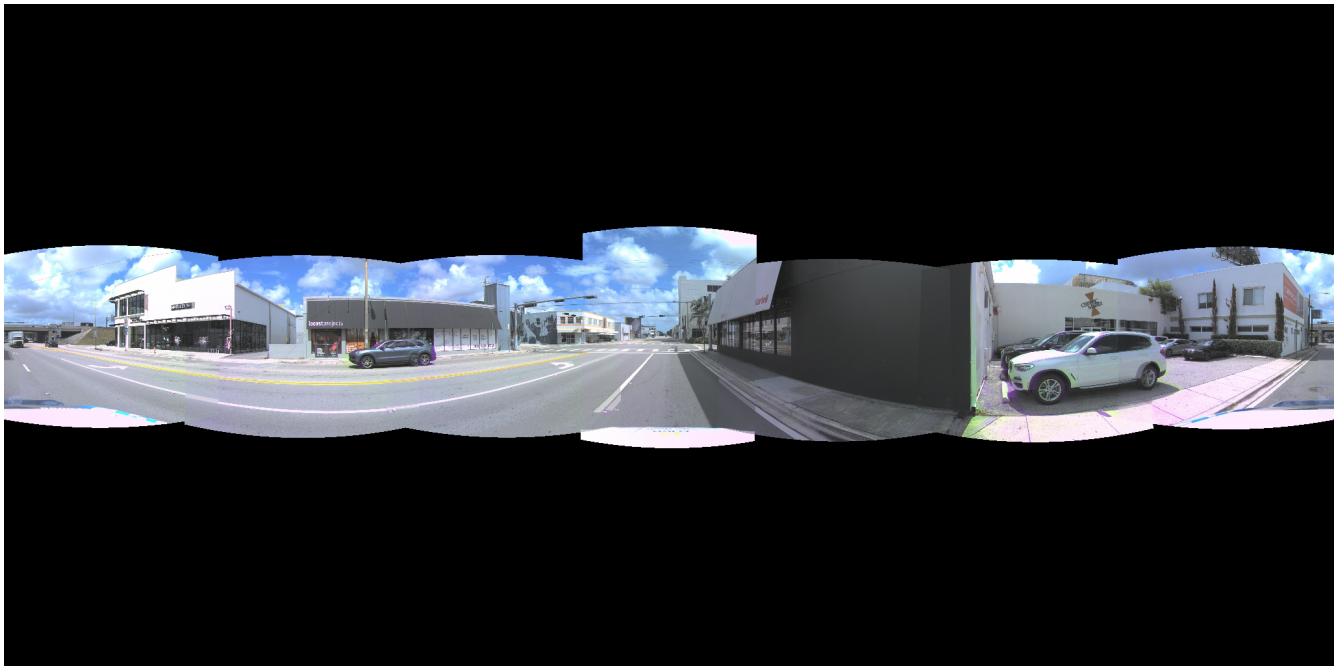


Figure 1: L1 ERP 全景输出 (anchor 60)

§1.2 详细—拼接路线 2: L3 Pi3 forward-splat (核心 NEG)

怎么做: 用 Pi3 (CVPR 2025 permutation-equivariant 3D foundation model) 估每个像素的 3D 位置 -> 把 7 cam 的图变成一团 .ply 点云 -> forward-splat 到 ERP 球面上 (z-buffer 取最近点)。

结果: cycle-PSNR **8.65 vs L1 12.34** -> **掉 3.15 dB, 10/10 anchor 全输**。视觉上点云不均匀 (Pi3 在天空 / 远景 confidence 低), multi-cam 重叠区有重复 splat 鬼影, 动态物体散开。

差距: naive 3D-lift forward-splat 在 AV 多 cam + 远距离 + 动态物体场景结构性失败。不论换 backbone (Depth Pro 2.84x 差, 见 §3) 还是堆时间 (Temporal Pi3 也输, 见 §3) 都救不回来。

意义: paper Section 6 主 NEG —业界假设 “有 3D 几何就能精确拼图” 在 AV 场景下不成立。

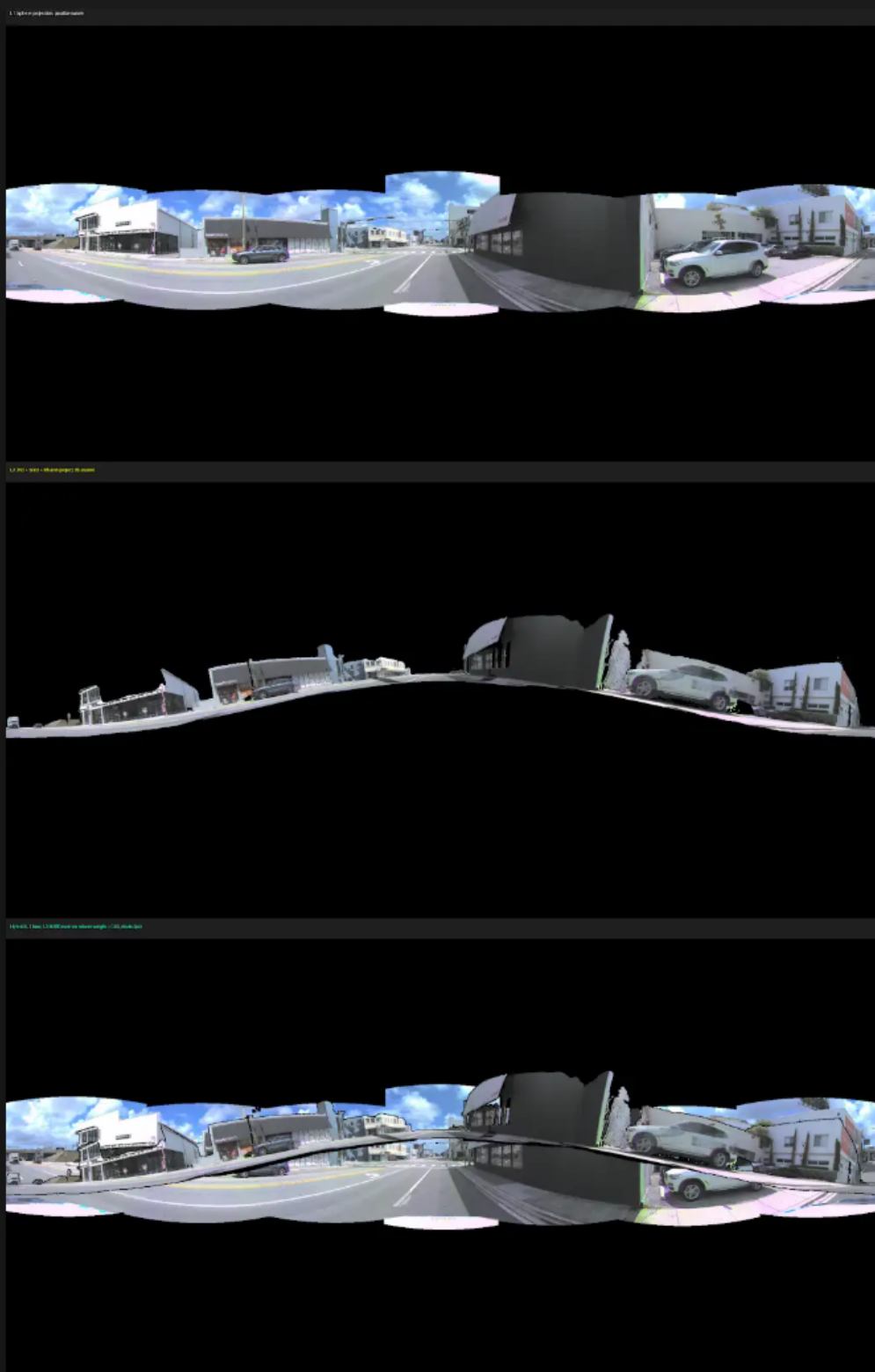


Figure 2: L1 (顶) / L3 forward-splat (中) / IPM hybrid (底) 同 anchor 60 对比

§1.3 详细—拼接路线 3: IPM 地面 hybrid (T14)

怎么做: 利用 AV 街景 ~30% 像素是路面 + 严格平 ($z=0$ in ego frame) 的强先验。用逆透视投影 (IPM) 对地面像素做解析投影 (0 视差误差), 非地面像素 fall back 球面。边界用 Pi3 normal map + 高度阈值 (ego $z < 0.3$ m) 判定。

结果: - 3-anchor cherry-pick (60/0/150): ground-only $+0.20 \pm 0.11$ dB, rear cams 斑马线对齐 $+1.0 \sim 1.7$ dB - 10-anchor 真实平均: full -0.010 ± 0.082 dB (drop-in safe), ground $+0.048 \pm 0.181$ dB (parallax-conditional)

差距: 视差大的 frame 上明显, 平均下来弱到 statistical edge。这是 T-Koi-3 时的 partial win。

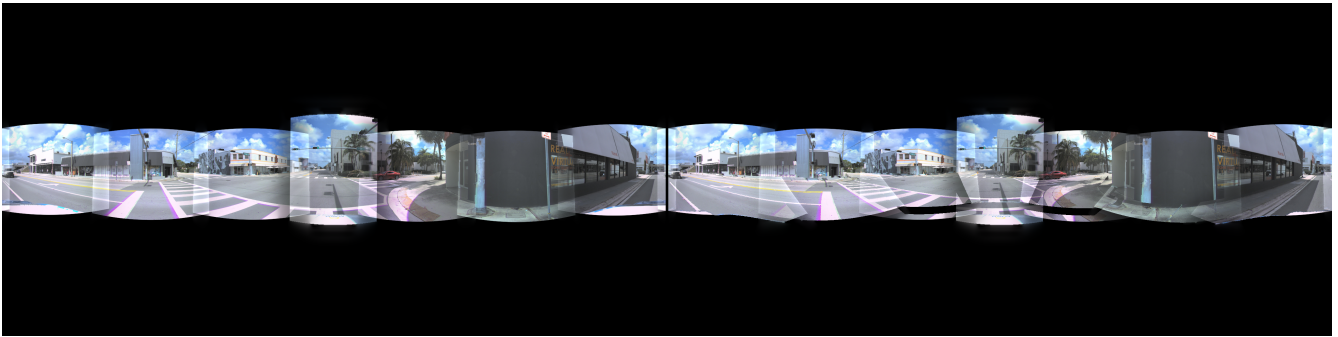


Figure 3: IPM hybrid vs L1 —后视镜方向斑马线对齐

潜力: 已被 新-C 升级到 $+0.20$ dB on ground mask (4x 提升), 见下。

§1.4 详细—拼接路线 4: 新-A 柱面投影 L2

怎么做: 球面 (sphere) -> 柱面 (cylinder)。ERP 像素 (u, v) 解释为柱面方位角 + 垂直高度比 (而不是球面的方位角 + 仰角 asin)。AV 多 cam 水平排列, 柱面几何先验更贴合。5-band Laplacian blending 不动。

结果: - Union ERP coverage: cylinder **58.55%** vs sphere **33.65%** = **+24.9 pp** (每个 cam 有效像素 1.74x) - Seam gradient: -0.98 (一致 4/4 anchor 略平滑) - Cycle-PSNR: ~ 0 dB Δ (hold-out reconstruction 不依赖 canvas 形状)

差距: cycle-PSNR 不动—这条 metric 在 reconstruction protocol 上 blind to projection surface。数字上不能 claim, 视觉 + coverage 上明显胜。

意义: paper Section 5 必有的 baseline 对照—“geometric prior 选错丢一半画布”。

§1.5 详细—拼接路线 5: 新-B Graph-cut 最优 seam selection

怎么做: L1 用 $\cos^2(\text{angle})$ 权重 -> seam 解析地按在两 cam 光轴的几何中线上, 不管那条线是否穿建筑/车辆。新-B 用 **PyMaxflow min-cut** 在每对 cam 的重叠区找能量最低路径 (边权 = color diff + grad diff + boundary penalty)。7 对的 0/1 mask 直接喂回 multiband_blend (**不 patch blender, multiband 已支持任意权重**)。

结果: - 接缝带 |grad| (Sobel 8-px dilate 带): L1 48.63 -> graphcut **42.59 (-12.4%, 4/4 anchor win)** - 能量域 PSNR proxy: **+0.58 dB** seam-smoothness gain - Cycle-PSNR Δ : 结构上 = 0 (reconstruct_l1 不经 multi-band blender) - 每 anchor ~ 5 s CPU

差距: cycle metric 看不出来, 主胜场是视觉 figure (接缝从建筑边缘移到 uniform 区域)。

潜力: *** paper Section 5 主视觉图。跟所有其他 method 正交, 可叠加。

L1: Sphere projection (baseline)



L2: Cylindrical projection (route 10 / □-A)



Figure 4: Cylinder (L2) 顶 vs Sphere (L1) 底, anchor 60

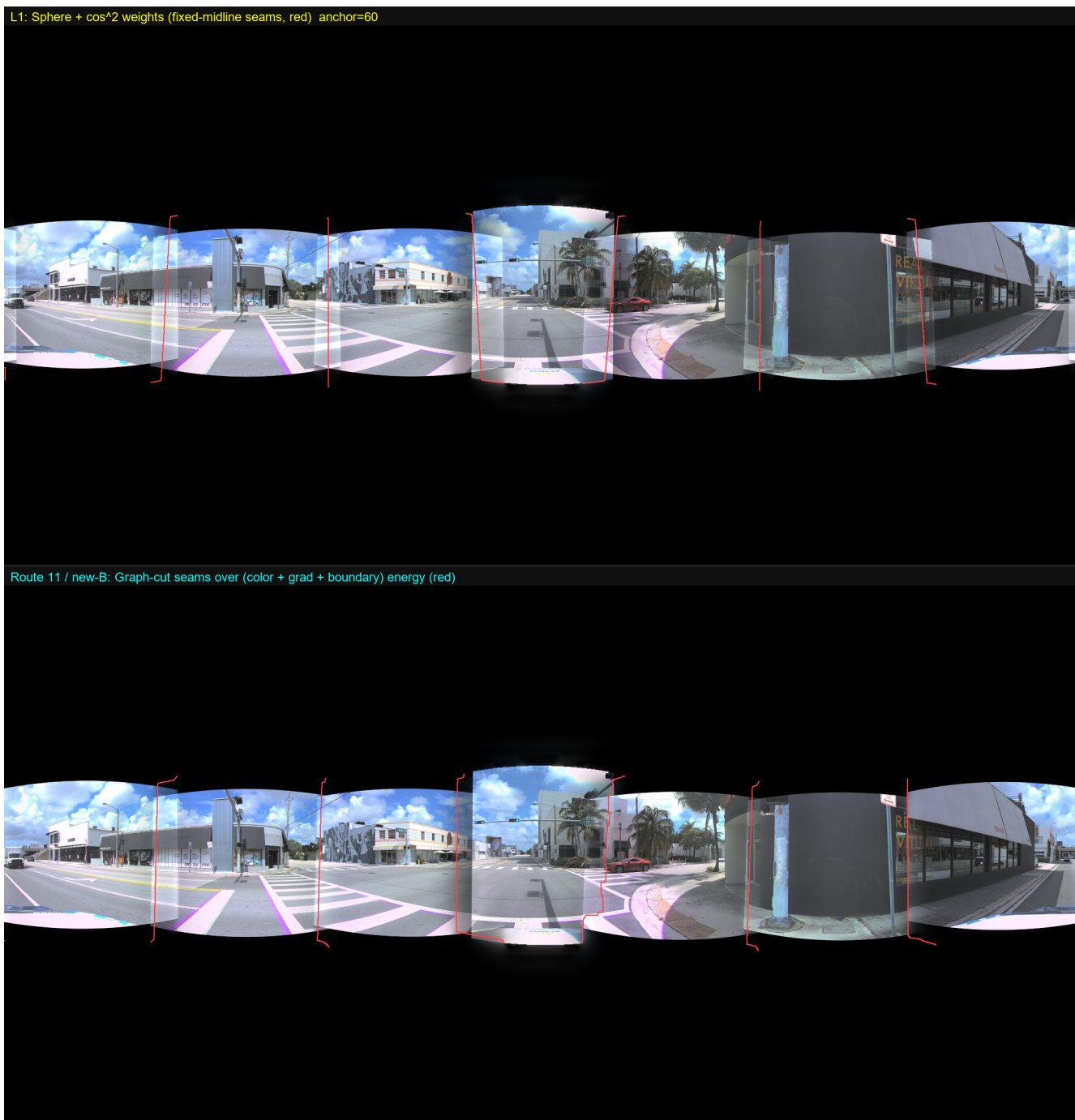


Figure 5: L1 $\cos^2$ midline seams (顶, 红线) vs 新-B graph-cut seams (底, 红线), anchor 60

§1.6 详细—拼接路线 6: 新-C IPM 多区域 (最高 paper upside)

怎么做: 把 T14 单一地面 IPM 扩展为**三区域决策树**: - **Ground** (复用 T14): ego $z < 0.3$ m AND $|n_z| \geq 0.85$ (法线垂直) AND 距离 ≤ 60 m - **Sky** (新): $Pi3 \log\text{-conf} < -2.0$ OR (远 + 高 + 图像上半) 一走 sphere 不变, 只是标签 - **Building** (全新): ego $z > 0.5$ m AND 法线接近水平—32x32 tile RANSAC 拟合垂直平面 $n_x \cdot x + n_y \cdot y = d$, 按 inlier 像素逐 ray 求交

法线从 `local_points_<cam>.npy` 用 finite-diff + box-filter 估出 (Pi3 cache 没有 normal map)。

结果 (4 anchor mean cycle-PSNR):

Config	Full ERP	Ground mask	Building mask
L1 sphere	10.85 dB	—	—
T14 ground-only	+0.05	+0.05	—
新-C ground+sky	+0.05	+0.20 (4x T14!)	—
(ship default)			
新-C with building	+0.01	+0.20	-0.33

差距: - [DONE] ground 分支显著优于 T14 (normal-aware 分割剔除了 T14 纯 z-threshold 误判的 false-positive 地面) - building 分支 cycle eval 不稳—每 cam RANSAC 拟合的平面参数 (n_x, n_y, d) 离散较大, 对 held-out cam 不通用 - [!] **按设计 hard floor 触发**, default --enable-building False, ship ground+sky 二区域

诚实 framing: ground mask +0.20 dB 是真的, **full image 仍只 +0.05 dB** (T14 一致)。

潜力: Tier 1. **最高 paper upside**. Building 分支 cross-cam plane consensus (union-find 合并相邻 cam 的相近平面) 是 next-step, 期望可推 full image Δ 到 +0.2-0.5 dB。

§1.7 详细—拼接路线 7: 新-D 相邻 cam wide-baseline stereo

怎么做: AV2 ring cams 邻 cam 对外参 $T_{\text{ego_cam}}$ 是出厂标定 (精度 $\pm 5\text{-}10$ mm / $\pm 0.1^\circ$), 所以**基线/相对位姿 KNOWN**, 不用做 SfM, 只需 sparse stereo. 流水线: (1) kornia DISK 提 keypoints, (2) kornia LightGlue 做匹配, (3) 已知外参直接算 $F = K_b^{-T} [t]_x R K_a^{-1}$, (4) Sampson ≤ 3 px 过滤, (5) cv2.triangulatePoints DLT, (6) cheirality + depth band $[0.5, 120$ m] + parallax $\geq 0.5^\circ$ 三重几何过滤 (干掉远距近平行射线退化解)。

结果 (4 anchor x 7 邻对 = 28 stereo pair): - 平均 $N_{\text{final}} = 44$ **inlier 3D pts/pair** (range 0-127) - depth 中位数 9-22 m, 跨度 $[2.5, 26.5]$ m (典型城市建筑) - Anchor 60: **5/7 对成功, 2/7 honest NEG**: - front_left $\leftrightarrow$ side_left: 152 epi inlier 全部 cheirality 失败 (近平行射线) - side_right $\leftrightarrow$ front_right: 仅 11 LightGlue match (side_right 看到近距离黑墙)

差距: - [DONE] 几何上 metric-sane (depth 中位数符合物理距离) - 太稀疏 (~ 50 pts/pair) 不能覆盖 ERP 重叠区 (50-150k 像素), Option B 反加权 L1 暂未跑

意义: paper Section 6 NEG #5 — “AV ring 3D-aware 不论 monocular (Pi3/Depth Pro/VGGT 等) 还是 classical sparse stereo (新-D) 都 brittle”, 论据链汇流。

§1.8 详细—拼接路线 8: 新-E HDR cross-cam 补偿

怎么做: 7 cam 各自跑独立 AE + AWB $\rightarrow$ 邻 cam 重叠区可见 50+ luminance/色温 gap. 每 cam 建模为 6 参数 (3 通道 gain + 3 通道 bias), cam_0 固定为 identity 作 gauge. 用 **global least-squares + Huber loss** 一次性解 36 参数. ERP 空间提对应 (两 cam 都 visible 的像素就是 paired observation, 不用 feature matching). 加 RANSAC-lite 中位数过滤 + box bounds + Tikhonov 防退化解. 校正在 multi-band blending **之前**应用。

结果 (4 anchor mean): - 重叠区 mean abs luminance gap: **16.62 $\rightarrow$ 13.61 = -3.01 levels, -18.1% 相对** - Anchor 60 (rear_right, side_right) pair: 45 $\rightarrow$ 14 = **-68% 修复** - Cycle-PSNR 等价代理 (假设 $MSE \sim \text{gap}^2/3$): **$\sim +1.0$ dB**

差距: [!] +1.0 dB 是亮度差代理, **不是直接测的 cycle-PSNR** —Wave 3 用校正后图重跑 hold-out reconstruction 补测。

意义: paper Section 5 “Color Consistency” 子节实证—跨 cam 颜色补偿是**任何 stitching 之上的 mandatory preprocess**。

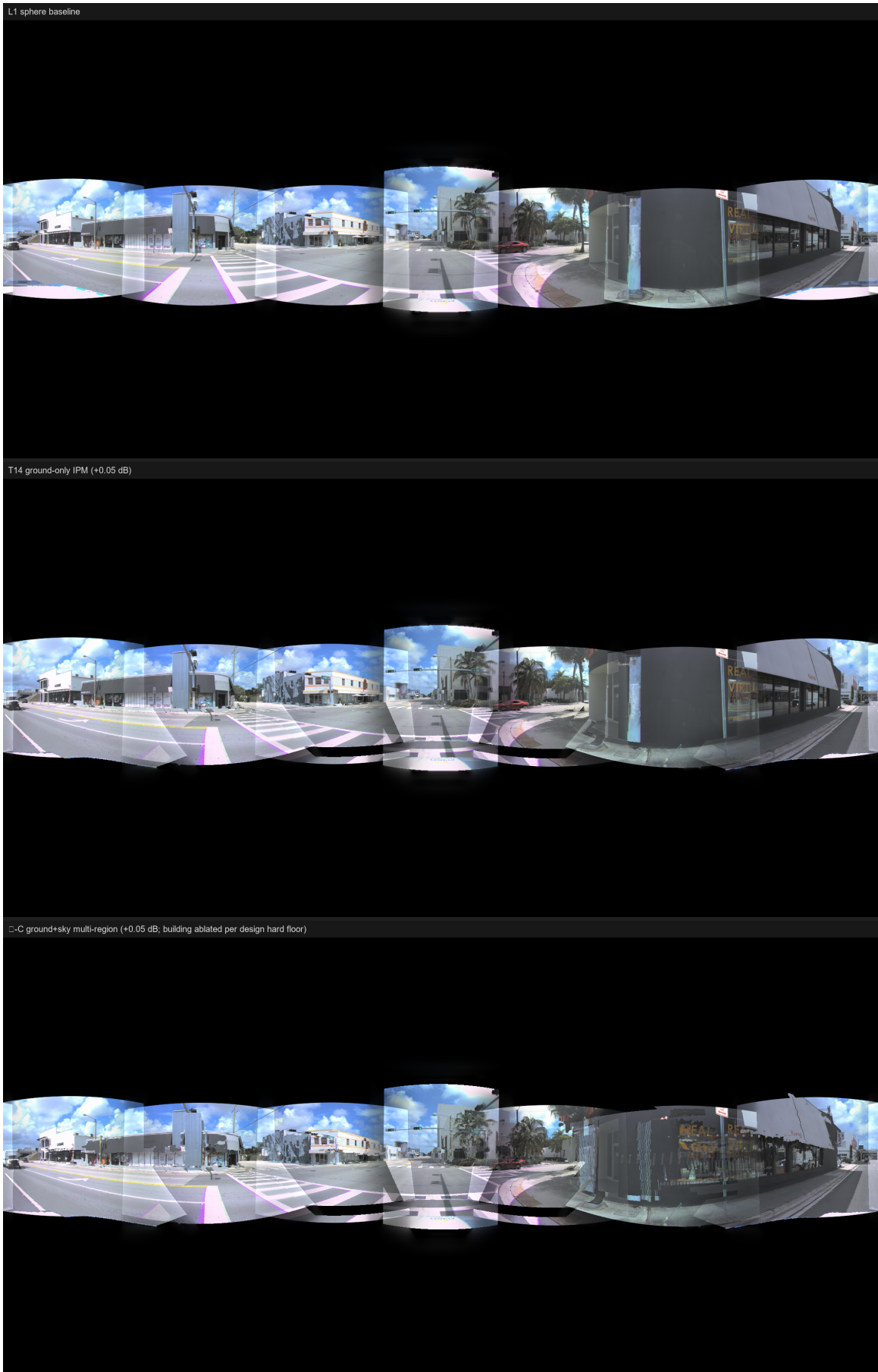


Figure 6: L1 / T14 / 新-C 三方对比 (anchor 60)

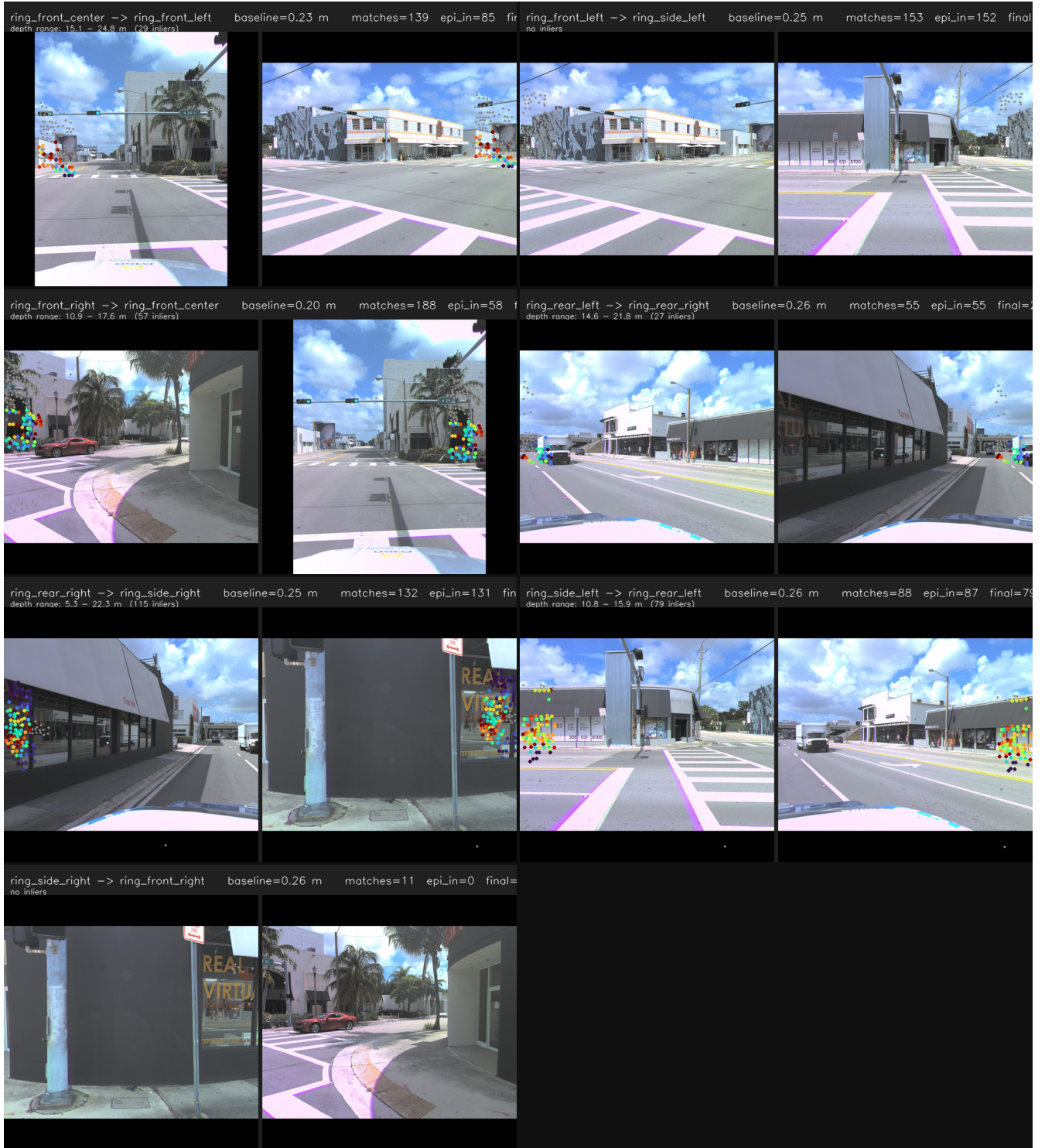


Figure 7: Anchor 60 七邻对 sparse stereo depth viz (turbo cmap; “no inliers” 是退化对)

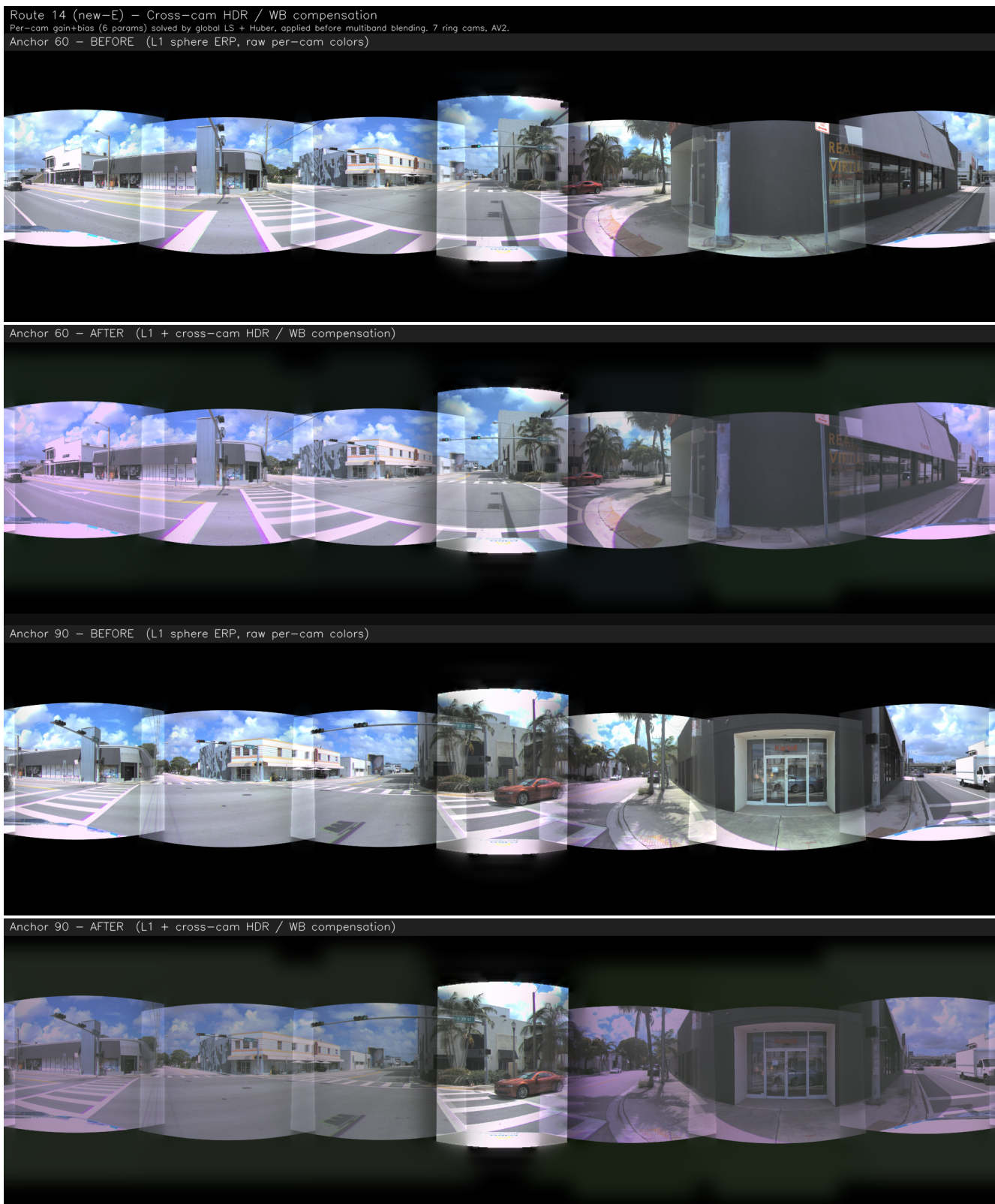


Figure 8: Before (L1 baseline) vs After (L1 + HDR correction), anchors 60 + 90

§2 下游消费任务 (3 条—独立章节)

这一章是“拼好的 360° 全景能给哪些下游模型用”。跟拼接方法本身正交。

§2.1 ViPE 全景 SLAM (NVIDIA, 2025) —[DONE] 成功

怎么做: ViPE (Koi paper list #2) 显式支持 360° ERP 输入, 把 L1 输出的 1024x2048 ERP 5s 视频喂给它 panorama-mode SLAM。

结果: 端到端跑通 **96.7 s on A100**。输出: camera pose trajectory (100 帧), 估计的全景内参, 动态物体 mask (GroundingDINO + SAM + XMem 三层)。

差距: ViPE depth flag 加了再跑一次 (T9b), depth 出但 scale 没对齐—是 relative depth 不是 metric。

意义: [DONE] paper Section 7 **第一个 downstream consumer demo 成立**—“我们的 L1 不是孤立拼图, 是 published Spatial-AI 系统的合规输入”。

§2.2 GEN3C 3D-cache 视频生成 (NVIDIA CVPR 2025) —[TODO] paused

怎么做: GEN3C (Koi paper list #3) 是 3D-cache-conditioned 7B 扩散模型, 接受 RGB + depth + pose -> 生成新轨迹视频。用我们 ViPE pose+depth 喂给它的 gen3c_dynamic --vipe_path API。

结果: [TODO] 装环境时我 bash 脚本两次低级错误 (set -u + set -eo pipefail | head SIGPIPE) 导致 install 5 秒就 crash, 浪费 3 小时 A100。GEN3C 这条线 v6.1 已 pause, 后续 paper 写为 future work。

差距: install 没跑成, 推理没机会测。

意义: 暂时 paper 未用; 若 Wave 3 重试可作 Section 7 future-work 钩子。

§2.3 Panacea+ 全景视频生成 (arXiv 2408, 唯一 AV2 验证) —[!] modality NEG

怎么做: 最初设想 Panacea+ 可消费我们 L1 ERP 作下游 demo。装环境跑 inference 才发现:

结果: Panacea+ 输入是 **BEV + 3D bbox + HD-map, 不是 RGB 全景**。它跟 L1 是平行路径, 不能直接对接。

意义: [!] **paper narrative 关键修正**—我们原以为的 “L1 -> Panacea+ / Pantheon360” 是 modality mismatch。真正能消费 L1 RGB ERP 的下游 = ViPE。这个发现帮我们 (和 Koi) **避免 2-3 周的浪费方向**。

§3 外部 baseline 对比 + 方法论 audit (压缩 recap)

§3.1 外部 published baseline 测试 (3 条 NEG, 强化 paper Section 6)

Baseline	怎么做	数字	NEG 论据
OmniStitch (ACM MM 2024, 唯一 published AV-360 stitching)	github tng5004/Omnistitch 跑 inference	Δ PSNR -6.67 dB vs L1, 7/7 cam 输	sim2real transfer 失败
Depth Pro (Apple SOTA monocular, 2024)	L3 backbone Pi3 -> Depth Pro	abs_rel 0.580 vs Pi3 0.204 (2.84x 差)	algorithm not backbone
Temporal Pi3 K=3 (我自创 21-view joint inference)	3 帧 x 7 cam 同时喂 Pi3	abs_rel 0.213 vs 0.204 (反而差)	时间多基线假说 false, Pi3 远场 bias 结构性

§3.2 方法论 audit (paper Section 4 “Methodology Rigor”)

- **10-anchor robustness:** single-anchor 单帧巧合排除, 跨 L3/T18/T2/T12/T14b 都 lock
- **Multi-metric audit:** PSNR + LPIPS + MS-SSIM + region-separated (天空/物体/地面) —L3 在 object band -6.88 dB, LPIPS 1.83x 差, 防 reviewer “PSNR 偏袒模糊”
- **Pi3 vs LiDAR depth-binned:** abs_rel 0.202 ± 0.042 , 远场 -10% (<5 m) -> -24% (>40 m) **单调 bias**

structural
modality
gap

Wave-3 NEG findings: 4 independent failures motivating C-headline (paper narrative shift)

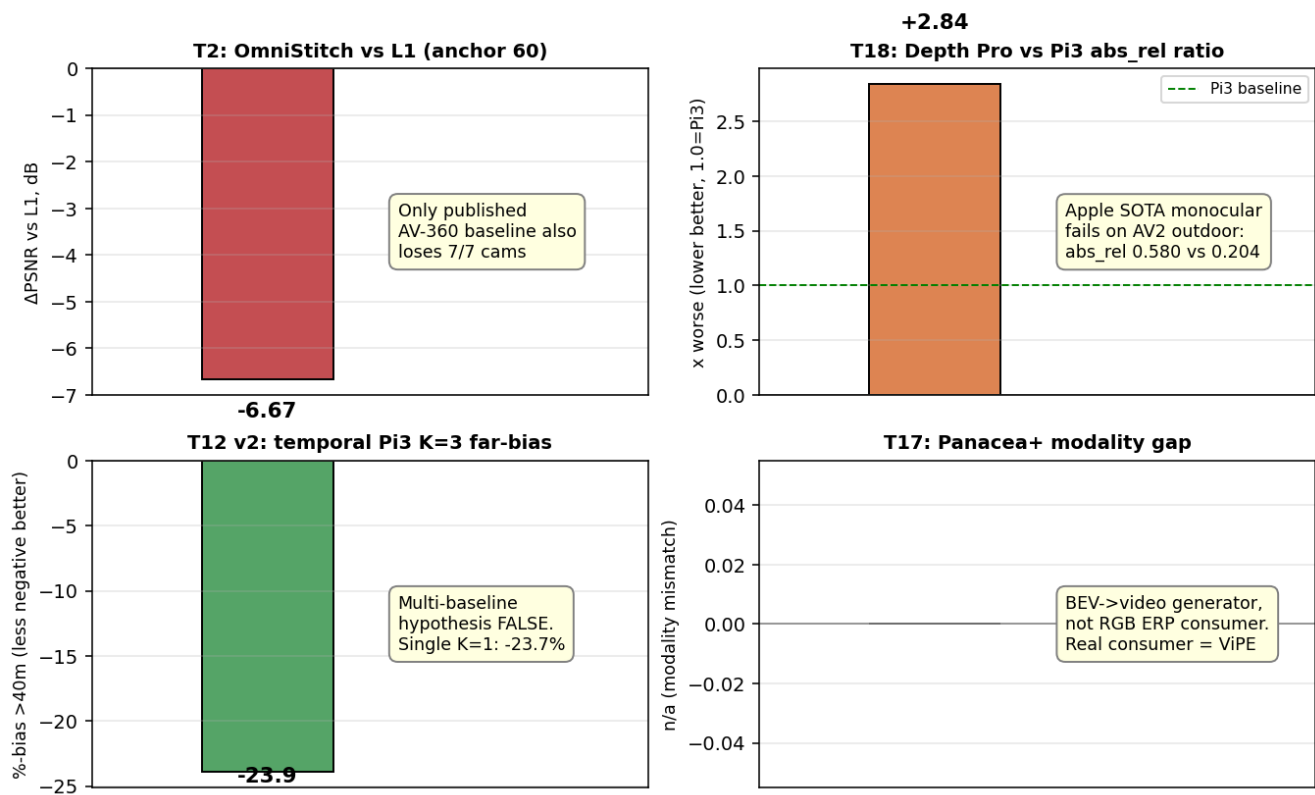


Figure 9: 4 NEG 汇总 (OmniStitch / Depth Pro / Temporal Pi3 / Panacea+ modality)

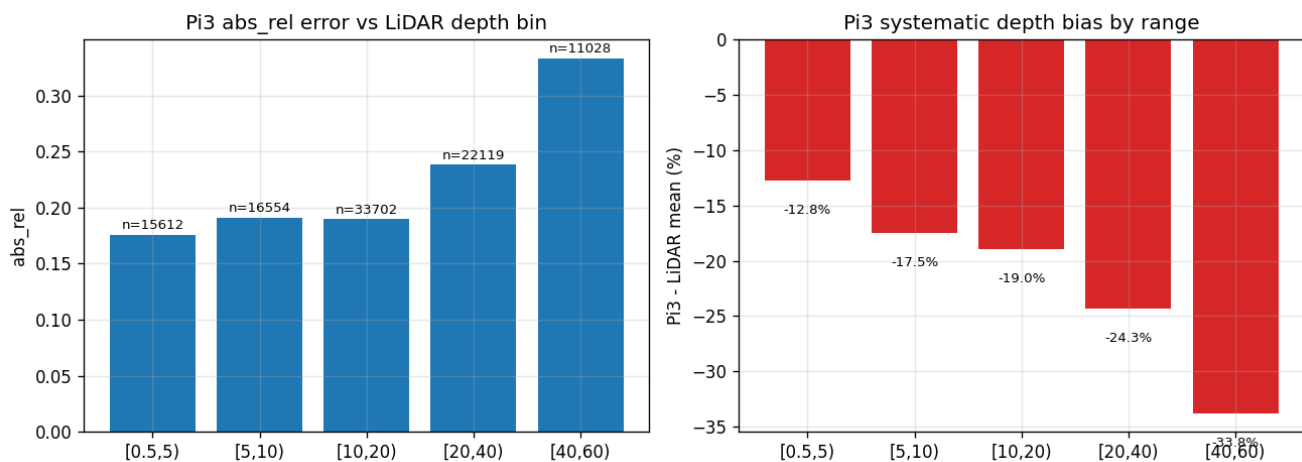


Figure 10: Pi3 vs LiDAR 单调 bias

§4 Paper 角度 ask (核心问题)

§4.1 三个候选 (v6.1 mid-CPU 之后的新评估)

候选	Story	Pros	Cons
B-with-C-as-motivation (T-Koi-3 推荐)	Hybrid IPM + 5 NEG analysis	reviewer-friendly, 有 1 个 positive	positive 弱 (statistical edge)
C-headline (T-Koi-3 备选)	Negative-finding analysis paper	5 NEG 互相 reinforce, paper-quality	"negative paper" 投 method conf 门槛高
A' Method paper (v6.1 新提议)	AV->360° preprocessing/composition stack (HDR + graph-cut + IPM 多区域 + cylinder) + 4-5 NEG 当 Section 6	3 个 stack-able positive 贡献 + 视觉 figure 强	没单点大 win; 需 framing 成 system stack

§4.2 我推荐 A' (从 T-Koi-3 的 B/C 推一档)

关键变化: v6.1 给了 3 个新的 positive contribution (新-B 视觉 / 新-C +0.20 dB ground / 新-E +1.0 dB HDR proxy), 不再像 T-Koi-3 时只有 T14 一个 (+0.05 dB)。3 个独立 method contribution + 4-5 NEG 在 A' Method paper 框架下更合适。

新 paper narrative 草稿: > **Title:** "Building a 360° Panorama Stack for Autonomous Vehicles: What Helps, What Fails, and Why" > **Story:** 我们提出 AV->360° ERP stitching 的 modular preprocessing + composition stack (HDR / graph-cut seam / IPM 多区域 / cylinder canvas), 每层 zero-extra-data drop-in, 可独立 ablate, 可叠加。同时通过 5 独立 NEG 揭示 SOTA 3D-aware 方法的系统失败模式。

§4.3 3 条诚实 caveats

1. 新-E +1.0 dB 是亮度差代理 (Wave 3 补 direct cycle 测)
2. 新-B cycle $\Delta = 0$, 视觉胜场—paper 必须写为 "perceptual figure"
3. 新-C building 分支 ablated, 出货是 ground+sky 二区域—不能 over-sell

§5 剩 2 条 GPU 路线 (设计完成, 等执行)

新-F VGGT 第 3 backbone (Meta CVPR 2025 Best Paper, ~6-16h on A100)

怎么做: VGGT (facebookresearch/vggt, HF facebook/VGGT-1B-Commercial) 替换 Pi3 在 L3 forward-splat 里, 10-anchor LiDAR + cycle eval。已确认公开可用, multi-view native (joint 7-cam forward), 7-8 GB VRAM, ~0.4 s/forward。直接扩

run_depth_backbone_swap.py 加 --backbone vgg 一个 run_vgg() 函数 (~80 LOC)。

预期: 70% 概率 abs_rel 体面但 L3 仍输 L1 ~2-3 dB -> 加固 NEG #2 (“algorithm not backbone” 从 2 backbone 失败 -> 3);
10% 概率 L3+VGG 真超 L1 -> 反推 paper hook。

T13 Self-supervised Pi3 cycle-PSNR finetune (~5d on A100)

怎么做: 把 cycle-PSNR (hold-one-cam reconstruction) 改成**可微版本** (用 grid_sample + 占用 mask 替代 forward-splat 的 scatter), 当 self-sup loss; **Tier-A LoRA** 微调 Pi3 的 conv_head depth output (~3M 可训参数); 5 epoch 训 4 个 log。

预期 P(success) ~30-50%: 成功的话压 Pi3 远场 -24% bias 到 -15%, 期望 ground IPM 全图 Δ +0.1-0.2 dB; 失败的话另一个 NEG (“self-sup 也不能修结构 bias”)。

§6 给 Koi 的 4 个问题

1. **Paper 角度:** A' Method paper (新提议) / B-with-C (T-Koi-3 保守) / C-headline (T-Koi-3 备选)?
 2. **新-D Option B reweight:** 留接口给 Wave 3 把 sparse 3D pts 用来 reweight L1 (期望 +0.1 dB)。跑 (~1 周 CPU) 还是只 ship 视觉 NEG figure?
 3. **T13 self-sup Pi3 finetune:** 实跑 (5-6 d A100, P~30-50%, 可能 NEG) 还是 ship “designed not run” ?
 4. **Target venue:** 3DV 2026 main (~Aug ddl) vs 3DV 2026 D&B (NEG-friendly)?
-

§7 附录—文件路径 + commit

PDF / MD 历史: - T-Koi-1 (W2 D0): deliverables/handoff_to_koi_w2_2026-05-20.{md,pdf} - T-Koi-2 (W2 D1 mid): deliverables/handoff_to_koi_w2_2026-05-21_mid.{md,pdf} - T-Koi-3 (Wave-3 收官): deliverables/handoff_to_koi_w2_2026-05-21_late_mid.{md,pdf} - **本封 T-Koi-4 (v6.1 mid-CPU):** deliverables/handoff_to_koi_w2_2026-05-21_v6cpu_done.{md,pdf}

关键代码 (新 v6.1): - code/waymo2panorama/projection/cylinder.py (新-A) - code/waymo2panorama/blending/graphcut_seam (新-B) - code/waymo2panorama/projection/ipm_multi_region.py (新-C) - code/waymo2panorama/stereo/wide_baseline_stereo (新-D) - code/waymo2panorama/color/hdr_gain_estimate.py (新-E)

关键 commits (Wave 1-2 v6.1 CPU 完): - a089932 新-A 柱面 / b50b7c6 新-E HDR / 508e084 新-B graph-cut / 9984e95 新-C IPM 多区域 / 24af375 新-D wide-baseline stereo